PROPOSAL

JAMBI SMART CITY

APPLICATION CHALLENGE 2026

SIKLUSJAMBI (SISTEM EKONOMI SIRKULAR LIMBAH USAHA JAMBI)

Platform Logistik Penjemputan Limbah Minyak Jelantah UMKM Kuliner (B2B) serta Sertifikasi QR Warung Sehatk di Kota Jambi

[NAMA TIM]

[LOGO PERGURUAN TINGGI]

(Tempatkan Logo Resmi Universitas Jambi — Ukuran Proporsional ± 4 cm × 4 cm)

Disusun oleh:

No.	Nama	NIM	Peran
1	Wisnu Nugroho	F1E124032	Ketua Tim (Project Manager & System Analyst)
2	[Isi Nama Anggota 1]	[Isi NIM Anggota 1]	Anggota (UI/UX Designer & Frontend Developer)
3	[Isi Nama Anggota 2]	[Isi NIM Anggota 2]	Anggota (Backend & Spatial GIS Developer)

UNIVERSITAS JAMBI

2026

DAFTAR ISI

Dokumen proposal ini disusun secara sistematis mengacu pada **Panduan Lomba dan Template Resmi Jambi Smart City: Application Challenge 2026** yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dalam rangkaian Jambi Smart City Fest 2026:

Bab	Sistematika Bab dan Subbab	Keterangan
1.	**LATAR BELAKANG IDE APLIKASI** 1.1 Latar Belakang 1.2 Permasalahan 1.3 Inovasi dan Keunggulan	Bagian Inti Proposal
2.	**TUJUAN DAN MANFAAT** 2.1 Tujuan 2.2 Manfaat (Target Pengguna, Stakeholder Daerah & Kementerian, Masyarakat)	Bagian Inti Proposal
3.	**BATASAN APLIKASI** 3.1 Batasan (Batasan Perangkat Lunak dan Operasional)	Bagian Inti Proposal
4.	**METODOLOGI PENGEMBANGAN APLIKASI** 4.1 Metode Pengembangan (Agile — Iterative Prototyping & Gambar 4.1) 4.2 Analisis Permasalahan (Metode PIECES) 4.3 Teknologi yang Digunakan	Bagian Inti Proposal
5.	**ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI** 5.1 Target Pengguna (UMKM, Logistik SiklusJambi, Pemkot & Kementerian)	Bagian Inti Proposal

	5.2 Kebutuhan Fungsional (FR-01 s.d. FR-10) 5.3 Kebutuhan Nonfungsional (NFR-01 s.d. NFR-06) 5.4 Arsitektur Sistem (Gambar 5.1 Diagram Arsitektur 3-Tier) 5.5 Use Case Diagram (Gambar 5.2 Use Case Diagram) 5.6 Alur Sistem (Gambar 5.3 Activity Diagram / Flowchart)	
6.	**DAFTAR PUSTAKA**	Referensi Resmi & Ilmiah
7.	**LAMPIRAN** Lampiran 1: Identitas Tim (Format 02 Template Identitas Tim 2026) Lampiran 2: Rancangan Antarmuka (UI/UX Mockup Interaktif & Stiker QR) Lampiran 3: Format Surat Pernyataan Orisinalitas Karya	Lampiran Pendukung

1. LATAR BELAKANG IDE APLIKASI

1.1 Latar Belakang

Kota Jambi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Provinsi Jambi yang ditopang secara kuat oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data statistik sektoral Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi (2024) serta portal Satu Data Kota Jambi, Kota Jambi memiliki jumlah UMKM tertinggi di Provinsi Jambi yaitu mencapai **50.747 unit usaha**, dengan subsektor kuliner (makanan dan minuman) sebagai kontributor terbesar yang tersebar padat di kawasan Pasar Jambi, Jelutung, Kota Baru, Paal Merah, hingga Telanaipura. Ribuan tempat usaha kuliner seperti Rumah Makan (RM) Padang, warung pecel lele/ayam penyet, pedagang gorengan, warung kopi, kafe modern, hingga

katering beroperasi setiap hari dan menghasilkan ribuan liter limbah minyak goreng bekas pakai (minyak jelantah atau *Used Cooking Oil*/UCO).

Di balik geliat ekonomi kuliner tersebut, Kota Jambi menghadapi persoalan lingkungan perkotaan yang sangat krusial, yakni penyumbatan saluran drainase yang memicu banjir genangan saat hujan berintensitas tinggi. Dalam peninjauan lapangan di kawasan Pasar Jambi dan Jelutung, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menemukan bahwa selain sedimen pasir, tersumbatnya saluran air menuju Sungai Asam dan Sungai Batanghari dipicu oleh pembuangan limbah cair aktivitas niaga kuliner (Pemerintah Kota Jambi, 2025). Secara ilmiah, minyak jelantah yang dibuang langsung oleh warung makan ke selokan mengalami proses saponifikasi dan pembekuan saat bersentuhan dengan air dingin serta deterjen, membentuk gumpalan lemak keras (*fatberg*) yang menempel di dinding gorong-gorong (Greenia, 2025; DLH, 2025). Akibatnya, kapasitas tampung drainase menyempit drastis dan memperparah banjir genangan di sedikitnya **30 Rukun Tetangga (RT) rawan banjir di 9 kecamatan** wilayah Kota Jambi (Pemerintah Kota Jambi, 2025).

Selain merusak infrastruktur drainase, tata kelola minyak jelantah yang buruk juga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga Kota Jambi yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Sebagian oknum pelaku kuliner masih menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang hingga berwarna hitam pekat demi menekan biaya produksi. Padahal, pemanasan minyak berulang kali menghasilkan senyawa karsinogenik seperti akrolein, asam lemak trans, serta senyawa beracun *4-hydroxy-trans-2-nonenal* (HNE) yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, hingga kanker (Kementerian ESDM RI, 2020). Lebih berbahaya lagi, ketiadaan jalur penjemputan resmi membuka celah bagi tengkulak ilegal yang membeli jelantah warung untuk dijernihkan kembali secara kimiawi (menggunakan bahan pemutih/*bleaching earth* tanpa standar pangan) lalu diedarkan kembali ke pasar sebagai minyak goreng curah palsu.

Padahal, dari perspektif transisi energi bersih nasional dan ekonomi sirkular (*circular economy*), minyak jelantah merupakan komoditas bernilai tinggi sebagai bahan baku utama proyek ***Sustainable Aviation Fuel*** **(SAF) atau Bioavtur ramah lingkungan yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero)** guna menurunkan emisi karbon penerbangan hingga 84%. Riset Traction Energy Asia dan TNP2K (2023) mencatat bahwa potensi minyak jelantah dari sektor usaha mikro dan rumah tangga di Indonesia mencapai **1,2 juta kiloliter per tahun**, namun tingkat pengumpulannya secara formal masih di bawah 18,5% karena absennya mekanisme logistik penjemputan dari sumber warung (hulu) menuju depot pengumpulan PT Pertamina (hilir).

Solusi aplikasi pengelolaan sampah yang ada saat ini umumnya berfokus pada segmen rumah tangga (B2C) untuk memilah sampah eceran yang kerap gagal bertahan karena nilai transaksinya terlalu kecil (receh). Sebaliknya, pada segmen usaha kuliner (*Business-to-Business*/B2B), harga beli minyak jelantah untuk bahan baku Bioavtur/SAF mencapai **Rp6.000 hingga Rp8.000 per liter**. Satu jerigen ukuran 20 liter yang dikumpulkan warung pecel lele atau RM Padang dalam waktu singkat dapat langsung menghasilkan **Saldo Aplikasi SiklusJambi sebesar Rp120.000 hingga Rp160.000** sekaligus memberikan **1 Poin *Reward* per liter jelantah** (20 liter = 20 Poin) yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik (seperti sembako, celemek/alat masak warung, atau token listrik). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan aplikasi **SiklusJambi**—platform aplikasi *mobile* penjemputan khusus limbah minyak jelantah UMKM kuliner yang terintegrasi langsung dengan rantai pasok **Bioavtur (SAF) PT Pertamina**, dilengkapi sistem **Sertifikasi & Stiker QR "Warung Sehat"** serta ***Dashboard Desktop*** **Monitoring Multi-Stakeholder** bagi Pemerintah Kota Jambi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan analisis kondisi nyata di Kota Jambi, permasalahan utama yang diangkat dalam pengembangan aplikasi **SiklusJambi** meliputi tiga aspek krusial:

1. **Masalah Lingkungan dan Penyumbatan Drainase Perkotaan (*Smart Environment*):** Ribuan warung makan, RM Padang, pedagang gorengan, dan kafe di Kota Jambi menghasilkan limbah minyak jelantah setiap hari, namun belum memiliki akses penjemputan limbah cair terjadwal. Pembuangan sisa minyak jelantah ke selokan menyebabkan pembekuan lemak (*fatberg*) yang menyumbat saluran drainase dan memperparah banjir genangan di Kota Jambi.

2. **Masalah Kesehatan Masyarakat dan Peredaran Minyak Rekondisi Ilegal (*Smart Living*):** Masih adanya praktik pemakaian minyak goreng berulang kali hingga hitam pekat oleh sebagian pelaku kuliner serta maraknya tengkulak tidak resmi yang membeli jelantah untuk dijernihkan secara kimiawi menjadi minyak curah palsu yang sangat membahayakan kesehatan warga Kota Jambi.

3. **Ketiadaan Ekosistem Digital Penjemputan Jelantah B2B ke Proyek SAF PT Pertamina & Dashboard Pengawasan Lintas Instansi (*Smart Economy* & *Smart Governance*):** Pelaku UMKM kuliner tidak memiliki waktu luang untuk mengantar jerigen jelantah ke tempat pengepulan, sementara belum tersedia aplikasi *mobile* yang menghubungkan penjemputan jelantah warung (dengan pembayaran langsung ke saldo aplikasi & poin hadiah 1 poin/liter) menuju rantai pasok resmi **Bioavtur (SAF) PT Pertamina** sekaligus menyediakan *Dashboard Desktop* terpadu bagi Pemerintah Kota Jambi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

1.3 Inovasi dan Keunggulan

SiklusJambi menghadirkan terobosan inovasi (*novelty*) dengan membangun ekosistem logistik minyak jelantah B2B terintegrasi dari dapur UMKM kuliner Kota Jambi langsung menuju proyek energi bersih **Bioavtur**

/ ***Sustainable Aviation Fuel*** **(SAF) PT Pertamina** yang mendukung empat dimensi *Smart City* sekaligus (*Smart Environment*, *Smart Economy*, *Smart Living*, dan *Smart Governance*). Inovasi utama yang ditawarkan meliputi:

- ***One-Tap On-Demand UCO Pick-up*** **Khusus Pelaku Kuliner UMKM:** Pemilik warung tidak perlu keluar meninggalkan tempat jualan; cukup menampung minyak jelantah pada jerigen (minimal 10 liter), lalu menekan satu tombol **"Jemput Limbah Saya"** pada aplikasi *mobile* SiklusJambi.

- ***Digital Weigh, In-App Wallet & Loyalty Point*** **(1 Liter = 1 Poin Hadiah):** Pekerja **Logistik SiklusJambi** datang ke lokasi warung dengan rute teroptimasi GIS, menguji kejernihan jelantah (bebas air/endapan), dan menimbang literan jelantah secara digital. Detik itu juga, pembayaran senilai Rp120.000–Rp160.000 per jerigen 20 liter langsung masuk ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi** milik pemilik warung disertai **1 Poin *Reward* untuk setiap 1 liter jelantah** yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik (sembako, peralatan masak warung, jerigen baru, atau token listrik).

- **Integrasi Rantai Pasok Terkunci (*Locked Supply Chain*) ke Bioavtur / SAF PT Pertamina:** Seluruh minyak jelantah yang dijemput oleh Logistik SiklusJambi tercatat asal-usulnya (*traceable*) dan disetorkan langsung ke depot pengumpulan **PT Pertamina** sebagai bahan baku *Sustainable Aviation Fuel* (SAF), sehingga menutup celah penyalahgunaan jelantah menjadi minyak goreng rekondisi ilegal.

- **Sertifikasi & Stiker QR Dinamis "Warung Sehat & Kontributor Bioavtur Pertamina":** Warung dan kafe yang rutin menyetor jelantah mendapatkan stiker kode QR resmi di etalase tempat usahanya (aktif dinamis 30 hari). Saat dipindai pelanggan, layar ponsel menampilkan bukti terverifikasi bahwa warung tersebut tidak memakai minyak goreng hitam berulang dan berkontribusi pada energi bersih penerbangan nasional.

• ***Multi-Stakeholder Spatial GIS Desktop Dashboard*:** Menyediakan *Dashboard Desktop* layar penuh bagi Pemerintah Kota Jambi (DLH, Dinkes, Dinas PUPR, Diskominfo) yang juga dapat diakses oleh pemangku kepentingan nasional (**Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina**) untuk memantau *heatmap* serapan jelantah, status sanitasi warung, dan konversi reduksi emisi karbon Bioavtur.

Parameter Pembanding	**Pengepul Keliling Konvensional**	**Aplikasi Bank Sampah Rumah Tangga (B2C)**	**SiklusJambi (Solusi yang Diajukan)**
Fokus Segmen & Komoditas	Tidak tentu, beli putus tanpa pencatatan asal limbah	Sampah plastik/kertas rumah tangga (nilai ekonomi receh)	**Fokus 100% Minyak Jelantah (UCO) B2B UMKM Kuliner bernilai ekonomi tinggi**
Pembayaran & Insentif Loyalitas	Harga ditekan sepihak oleh tengkulak, rawan timbangan curang	Tabungan buku manual / pencairan lama, nominal kecil	**Cair instan ke Saldo Aplikasi SiklusJambi (Rp6.000–Rp8.000/L) + 1 Poin/Liter untuk ditukar hadiah menarik**
Jaminan Rantai Pasok Hilir	Rawan dijernihkan secara kimiawi menjadi minyak curah palsu	Terbatas pada pengepul rongsokan skala lokal	**Disetorkan langsung ke PT Pertamina untuk proyek *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) / Bioavtur**
Nilai Tambah bagi Reputasi Warung	Tidak ada manfaat promosi bagi pemilik warung	Tidak relevan untuk promosi bisnis kuliner	**Stiker QR Resmi "Warung Sehat & Kontributor SAF Pertamina" di etalase warung**
Integrasi Pemerintah & Stakeholder	Tidak tercatat oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat	Data terfragmentasi di unit bank sampah warga	**Dashboard Desktop GIS untuk Pemkot Jambi, Kemenkes,**

2. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Pengembangan aplikasi **SiklusJambi** memiliki empat tujuan spesifik dan terukur sebagai berikut:

1. **Membangun Ekosistem Aplikasi Mobile Penjemputan Minyak Jelantah B2B yang Praktis:** Menyediakan aplikasi *mobile* bagi pelaku kuliner UMKM dan pekerja Logistik SiklusJambi yang memudahkan penjemputan limbah minyak jelantah langsung dari lokasi warung di Kota Jambi.
2. **Mereduksi Penyumbatan Drainase Kota & Mendukung Transisi Energi Bioavtur (SAF) PT Pertamina:** Mengalihkan aliran pembuangan limbah minyak jelantah dari saluran drainase perkotaan menuju rantai pasok resmi **PT Pertamina** untuk diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan (*Sustainable Aviation Fuel*/Bioavtur).
3. **Meningkatkan Pendapatan Tambahan UMKM melalui Saldo Aplikasi & Gamifikasi Poin (1 Liter = 1 Poin):** Memberikan insentif finansial instan ke Saldo Aplikasi SiklusJambi serta program loyalitas **1 Poin per liter jelantah** yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik bagi kebutuhan operasional warung.
4. **Mewujudkan Pengawasan Sanitasi Kuliner & Lingkungan Berbasis Data Spasial:** Menghadirkan mekanisme sertifikasi Stiker QR *"Warung Sehat"* serta *Dashboard Desktop* pemantauan terpadu bagi Pemerintah Kota Jambi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2.2 Manfaat

Implementasi aplikasi **SiklusJambi** memberikan manfaat nyata bagi tiga kelompok pemangku kepentingan utama:

- **Manfaat bagi Target Pengguna (Pelaku Kuliner UMKM & Pekerja Logistik SiklusJambi):**

  1. **Pelaku Kuliner UMKM:** Memperoleh pemasukan tambahan instan ke Saldo Aplikasi SiklusJambi (Rp120.000–Rp160.000 per jerigen 20 liter jelantah), memperoleh **1 Poin per liter** yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik (sembako, celemek masak, token listrik), serta meningkatkan kepercayaan pelanggan berkat Stiker QR *"Warung Sehat"* di etalase warung.

  2. **Pekerja Logistik SiklusJambi:** Memperoleh lapangan kerja hijau (*green jobs*) dengan sistem penugasan rute GIS yang efisien serta kepastian penyaluran muatan harian ke depot pengumpulan SAF PT Pertamina.

- **Manfaat bagi Stakeholder (Pemkot Jambi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, & PT Pertamina):**

  1. **Pemerintah Kota Jambi (Dinas PUPR, DLH, Diskominfo) & Kementerian Lingkungan Hidup:** Menurunkan beban biaya pengerukan sedimen lemak (*fatberg*) pada saluran drainase di 30 RT rawan banjir, mencegah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, serta memperoleh data terukur pengurangan emisi gas rumah kaca (CO2e).

  2. **Dinas Kesehatan Kota Jambi & Kementerian Kesehatan:** Memperoleh instrumen pengawasan keamanan pangan (*food safety*) secara digital untuk memantau kepatuhan ribuan UMKM kuliner agar tidak menggunakan minyak goreng berulang kali yang memicu penyakit tidak menular (kanker, jantung koroner, hipertensi).

  3. **PT Pertamina (Proyek *Sustainable Aviation Fuel* / Bioavtur):** Memperoleh pasokan bahan baku minyak jelantah (UCO) dari sektor UMKM Kota Jambi dengan volume terukur, kualitas terverifikasi

bebas air, dan ketertelusuran asal limbah (*traceability manifest*) yang memenuhi standar keberlanjutan penerbangan internasional.

- **Manfaat bagi Masyarakat Kota Jambi:**

  1. Terlindung dari risiko penyakit degeneratif akibat konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah hitam maupun peredaran minyak goreng curah rekondisi ilegal.

  2. Menikmati lingkungan permukiman dan pusat kuliner Kota Jambi yang lebih bersih, bebas bau tengik selokan, serta berkurangnya frekuensi banjir genangan.

3. BATASAN APLIKASI

3.1 Batasan

Agar pengembangan dan pengujian aplikasi fokus serta terukur sesuai kerangka kompetisi Jambi Smart City: Application Challenge 2026, ditetapkan batasan perangkat lunak dan operasional sebagai berikut:

- **Platform Perangkat Lunak:** Sistem dikembangkan dalam dua bentuk platform yang saling terintegrasi, yaitu: (1) **Aplikasi *Mobile* (Android & iOS)** khusus untuk **Pelaku Kuliner UMKM** dan **Pekerja Logistik SiklusJambi** guna memanfaatkan GPS *native*, kamera bukti timbangan, dan *push notification*; serta (2) ***Dashboard Desktop* (*Desktop Web GIS* layar penuh)** khusus untuk **Pemerintah Kota Jambi dan Stakeholder Kementerian/Pertamina**.

- **Target Pengguna Spesifik (3 *User Roles* Utama):** Fokus pada tiga kelompok pengguna utama, yaitu (1) Pelaku Kuliner UMKM di Kota Jambi (RM Padang, warung pecel lele/ayam penyet, pedagang gorengan, kafe, restoran, katering) sebagai penyetor minyak jelantah; (2) Pekerja Logistik SiklusJambi sebagai petugas penjemput lapangan; dan (3) Pemerintah Kota Jambi beserta stakeholder terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina) sebagai pemantau *dashboard*.

• **Komoditas Tunggal & Kuota Minimal Penjemputan:** Komoditas limbah yang dilayani dibatasi **hanya pada limbah cair Minyak Jelantah (*Used Cooking Oil*/UCO** dengan ambang batas permintaan penjemputan minimal **10 liter** (setengah jerigen standar) per transaksi agar operasional logistik efisien.

• **Penyaluran Hilir Khusus Proyek Bioavtur (SAF) PT Pertamina:** Seluruh minyak jelantah yang dikumpulkan oleh Logistik SiklusJambi disalurkan secara eksklusif ke titik pengumpulan (*Collection Hub*) **PT Pertamina** untuk bahan baku proyek *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) / Bioavtur.

• **Cakupan Wilayah Operasional:** Lingkup geografis peta layanan dan pemetaan GIS dibatasi pada **11 kecamatan di wilayah administratif Kota Jambi** (Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Telanaipura, Danau Sipin, Alam Barajo, Paal Merah, Danau Teluk, dan Pelayangan).

• **Mekanisme Pembayaran Saldo Aplikasi & Poin *Reward* (1 Poin/Liter):** Pembayaran hasil timbangan minyak jelantah langsung dikreditkan secara otomatis ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi** milik pelaku UMKM begitu petugas logistik mengonfirmasi hasil timbangan digital di tempat, sekaligus memberikan **1 Poin *Reward* untuk setiap 1 liter minyak jelantah** yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik di katalog aplikasi.

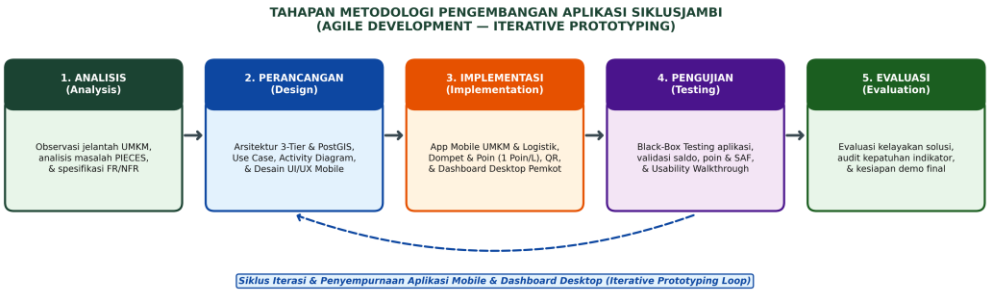
• **Masa Berlaku Sertifikasi Stiker QR:** Status aktif Stiker QR *"Warung Sehat & Kontributor SAF Pertamina"* berlaku secara dinamis selama **30 hari** sejak tanggal setoran jelantah terakhir dan diperpanjang otomatis setiap kali warung melakukan setoran berikutnya.

4. METODOLOGI PENGEMBANGAN APLIKASI

4.1 Metode Pengembangan

Pengembangan aplikasi **SiklusJambi** menggunakan metodologi ***Agile Development* dengan pendekatan *Iterative Prototyping***. Sesuai struktur

metodologi pada template resmi (**Tahapan: Analisis → Perancangan → Implementasi → Pengujian → Evaluasi**), metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi kebutuhan tiga kelompok pengguna utama secara tepat sasaran sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1 Diagram Alur Tahapan Metodologi Pengembangan Aplikasi SiklusJambi (Analisis → Perancangan → Implementasi → Pengujian → Evaluasi)

1. Tahap 1 — Analisis (*Analysis*): Melakukan observasi masalah riil pembuangan limbah minyak jelantah UMKM kuliner di Kota Jambi, mengumpulkan data pendukung dari Pemerintah Kota Jambi, Kementerian ESDM/Kesehatan, serta standar bahan baku Bioavtur (SAF) PT Pertamina, membedah kelemahan sistem eksisting dengan metode PIECES, serta merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional untuk 3 *user roles*.

2. Tahap 2 — Perancangan (*Design*): Menyusun arsitektur sistem *3-Tier Mobile, Desktop & Spatial Architecture*, memodelkan interaksi sistem menggunakan *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram*, merancang skema basis data spasial (*PostgreSQL/PostGIS*), serta merancang desain antarmuka pengguna (*UI/UX Prototype* Figma) untuk aplikasi *mobile* dan *dashboard desktop*.

3. Tahap 3 — Implementasi (*Implementation*): Membangun aplikasi *mobile* (Android/iOS) untuk Pelaku UMKM dan Logistik SiklusJambi yang mencakup modul *1-Tap Request Jemput*, modul dompet Saldo Aplikasi SiklusJambi & penukaran hadiah (1 Poin/liter), modul navigasi GPS & manifest SAF Pertamina, modul Stiker QR Warung Sehat, serta

Dashboard Desktop GIS untuk Pemerintah Kota Jambi dan kementerian terkait.

4. Tahap 4 — Pengujian (*Testing*): Melaksanakan pengujian fungsional menggunakan metode *Black-Box Testing* untuk memastikan seluruh alur tombol, perhitungan harga otomatis (Rp6.000–Rp8.000/liter), pengkreditan langsung ke Saldo Aplikasi SiklusJambi beserta penambahan 1 Poin per liter, penukaran hadiah, dan sinkronisasi *Dashboard Desktop* berjalan bebas galat, disertai uji ketergunaan (*Usability Walkthrough*).

5. Tahap 5 — Evaluasi (*Evaluation*): Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional solusi, kesesuaian dengan indikator penilaian Jambi Smart City: Application Challenge 2026, serta penyempurnaan alur simulasi untuk demonstrasi di hadapan dewan juri.

4.2 Analisis Permasalahan

Untuk memastikan solusi yang dirancang tepat sasaran, tim menggunakan kerangka analisis **PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*)** guna membedah kelemahan pengelolaan limbah minyak jelantah UMKM kuliner yang berjalan saat ini di Kota Jambi:

Aspek PIECES	Kondisi Eksisting di Kota Jambi	Solusi melalui SiklusJambi
1. Performance (Kinerja)	Pengumpulan jelantah bersifat sporadis; ribuan liter jelantah warung terbuang ke selokan dan menyumbat drainase kota.	Sistem penjemputan *on-demand* via Aplikasi *Mobile* oleh Logistik SiklusJambi dengan respon < 60 menit per zona kecamatan.
2. Information (Informasi)	Pemilik warung tidak mengetahui harga resmi jelantah; Pemkot Jambi & Kementerian belum memiliki data spasial timbulan jelantah UMKM.	Informasi harga indeks harian transparan di aplikasi serta *Dashboard Desktop* GIS *real-time* untuk Pemkot Jambi, Kemenkes, KLH, & Pertamina.
3. Economy (Ekonomi)	Limbah jelantah dibuang sia-sia (Rp0) atau dibeli	Pembayaran instan Rp120.000–Rp160.000

	murah oleh tengkulak; Pemkot mengeluarkan biaya besar untuk mengeruk drainase.	ke Saldo Aplikasi SiklusJambi + bonus 20 Poin hadiah per jerigen 20L bagi warung.
4. Control (Pengendalian)	Tidak ada kendali atas peredaran jelantah yang dijernihkan secara kimiawi oleh oknum menjadi minyak curah palsu.	Setiap liter jelantah diuji bebas air, tercatat digital (*traceable*), dan disetorkan langsung ke Depot Bioavtur (SAF) PT Pertamina.
5. Efficiency (Efisiensi)	Pemilik warung enggan menyetor jelantah karena harus menutup warung dan mengangkut jerigen berat ke tempat pengepulan.	Cukup tekan 1 tombol *"Jemput Limbah Saya"* dari ponsel saat jerigen mencapai ≥10L; petugas menjemput dan menimbang langsung di tempat.
6. Service (Layanan)	Masyarakat konsumen kesulitan membedakan warung makan yang memakai minyak sehat vs minyak goreng hitam berulang.	Layanan verifikasi publik melalui Stiker QR *"Warung Sehat & Kontributor SAF Pertamina"* yang ditempel di etalase warung.

4.3 Teknologi yang Digunakan

Pemilihan tumpukan teknologi (*technology stack*) pada **SiklusJambi** dirancang menggunakan teknologi modern, hemat biaya infrastruktur, dan mudah diintegrasikan dengan ekosistem *Smart City* Pemerintah Kota Jambi maupun sistem manifes rantai pasok PT Pertamina:

Komponen Sistem	Teknologi / Library	Fungsi Utama dalam Aplikasi
Aplikasi Mobile (UMKM & Logistik)	Flutter / React Native (Mobile SDK) & Native Geolocation/Camera API	Menyajikan aplikasi *mobile* (Android & iOS) bagi Pelaku Kuliner UMKM dan Pekerja Logistik SiklusJambi dengan akses GPS, kamera bukti timbangan, dan *push notification*.
Desain UI/UX & Prototyping	Figma Interactive Prototype	Merancang alur interaksi pengguna (*user flow*) untuk 3 *role* utama dan

		simulasi visual antarmuka berstandar aksesibilitas tinggi.
Dashboard Desktop Pemkot & Kementerian	React.js / Next.js Desktop Web GIS & Chart.js	Menyajikan *Dashboard Desktop* layar penuh bagi Pemkot Jambi, Kemenkes, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina.
Backend & RESTful API	Node.js (Express.js / NestJS) & JWT Auth	Mengelola logika bisnis penjemputan jelantah, kalkulasi timbangan, otorisasi peran pengguna (RBAC), dan pembangkitan token Stiker QR.
Basis Data & Spasial (GIS)	PostgreSQL + PostGIS Extension	Menyimpan data profil UMKM, buku besar saldo & poin, manifest SAF Pertamina, serta koordinat poligon 11 kecamatan untuk peta drainase.
Peta Digital & Optimasi Rute	Leaflet.js, OpenStreetMap, & OSRM API	Menampilkan titik lokasi warung di Kota Jambi dan menghitung rute penjemputan jelantah terpendek bagi armada Logistik SiklusJambi.
Dompet Aplikasi, Poin & Notifikasi	In-App Wallet Ledger, Loyalty Point Engine (1 Poin/L) & WhatsApp API	Mengkreditkan pembayaran instan langsung ke Saldo Aplikasi SiklusJambi, menghitung 1 Poin/liter untuk penukaran hadiah, serta mengirim OTP via WhatsApp.

5. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

5.1 Target Pengguna

Sistem **SiklusJambi** dirancang untuk melayani tiga kelompok pengguna utama (beserta akses verifikasi QR publik bagi masyarakat) yang saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi sirkular:

1. User 1 — Pelaku Kuliner UMKM (Pemilik Warung Makan / RM Padang / Pecel Lele / Gorengan / Kafe): Pengguna utama yang menghasilkan dan menyetorkan limbah minyak jelantah melalui **Aplikasi *Mobile* SiklusJambi**. Pengguna ini membutuhkan antarmuka berbahasa Indonesia yang sangat lugas, pemesanan jemputan sekali tekan, pembayaran langsung ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi**, perolehan **1 Poin per liter jelantah** untuk ditukar hadiah menarik, serta **Stiker QR Warung Sehat** untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

2. User 2 — Logistik SiklusJambi (Pekerja Lapangan Penjemput Minyak Jelantah): Petugas operasional pengendara armada kargo yang menggunakan **Aplikasi *Mobile* Logistik SiklusJambi** untuk menerima tugas penjemputan di zona kecamatannya, mengikuti navigasi rute optimal GIS, menguji kualitas fisik minyak jelantah (bebas air dan endapan), menginput volume literan hasil timbangan digital di tempat, serta menyetorkan muatan harian ke **Depot Pengumpulan Bioavtur (SAF) PT Pertamina**.

3. User 3 / Admin — Pemerintah Kota Jambi & Stakeholder Kementerian/BUMN (Dashboard Desktop Monitoring): Pihak regulator daerah dan nasional yang menggunakan ***Dashboard Desktop* Layar Penuh** sesuai kewenangannya, meliputi: (a) **Pemkot Jambi (Diskominfo, DLH, Dinas PUPR)** untuk memantau reduksi sumbatan lemak drainase di 30 RT rawan banjir dan perputaran ekonomi UMKM; (b) **Dinas Kesehatan & Kementerian Kesehatan** untuk memantau kepatuhan sanitasi pangan warung bebas minyak goreng berulang; (c) **Kementerian Lingkungan Hidup** untuk memantau serapan limbah B3/non-B3 cair dan dekarbonisasi emisi (CO_2e); serta (d) **PT Pertamina**

(Persero) untuk memantau kuota dan ketertelusuran pasokan minyak jelantah bagi produksi *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) / Bioavtur. Selain itu, masyarakat/konsumen dapat memindai Stiker QR di etalase warung tanpa perlu login.

5.2 Kebutuhan Fungsional

Spesifikasi kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) sistem dijabarkan secara terperinci pada tabel berikut:

Kode	Nama Fitur Utama	Aktor	Deskripsi Fungsi Sistem
FR-01	Registrasi Akun Mobile & Pin GPS Warung	Pelaku Kuliner UMKM	Mendaftarkan nama usaha kuliner, nomor WhatsApp (autentikasi OTP), aktivasi Dompet & Poin SiklusJambi, serta mengunci titik koordinat GPS lokasi warung di Kota Jambi.
FR-02	Informasi Harga Indeks Jelantah & Kalkulator	Pelaku Kuliner UMKM	Menampilkan harga beli minyak jelantah harian per liter (Rp6.000–Rp8.000) serta kalkulator estimasi pendapatan saldo rupiah dan perolehan poin.
FR-03	*1-Tap On-Demand UCO Pick-up Request*	Pelaku Kuliner UMKM	Memungkinkan pemilik warung memesan penjemputan minyak jelantah hanya dengan menekan tombol *"Jemput Limbah Saya"* saat jerigen mencapai minimal 10 liter.

FR-04	Penugasan Logistik & Optimasi Rute GIS	Sistem & Logistik SiklusJambi	Mengelompokkan pesanan penjemputan searah per zona kecamatan dan menampilkan navigasi rute terpendek di aplikasi *mobile* pekerja Logistik SiklusJambi.
FR-05	Uji Kualitas SAF & Input Timbangan Digital	Logistik SiklusJambi	Mencatat hasil verifikasi fisik minyak jelantah (bebas air/endapan sesuai standar SAF Pertamina) dan menginput volume literan hasil penimbangan digital disertai foto bukti.
FR-06	Kredit Saldo Aplikasi & Poin Reward (1 Poin/L)	Sistem & Pelaku UMKM	Menghitung nilai transaksi otomatis dan langsung mengkreditkan pembayaran ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi** sekaligus menambahkan **1 Poin per liter jelantah**.
FR-07	Katalog Penukaran Poin Hadiah & Tarik Saldo	Pelaku Kuliner UMKM	Menukarkan akumulasi poin (1L = 1 Poin) dengan berbagai hadiah menarik di katalog aplikasi (sembako, celemek masak, jerigen baru, token listrik) serta menarik saldo aplikasi.

FR-08	Penerbitan & Pemindaian Stiker QR Warung Sehat	UMKM & Masyarakat	Menerbitkan Stiker QR resmi *"Warung Sehat & Kontributor SAF Pertamina"* (aktif 30 hari) yang dapat dipindai pelanggan untuk memverifikasi higienitas minyak warung.
FR-09	Manajemen Manifest Setoran ke Depot SAF PT Pertamina	Logistik SiklusJambi & Pertamina	Mencatat serah terima total muatan jelantah harian dari pekerja logistik ke Depot Pengumpulan PT Pertamina lengkap dengan daftar ketertelusuran asal warung (*traceability*).
FR-10	Dashboard Desktop GIS Pemkot & Kementerian	Pemkot, Kemenkes, KLH, Pertamina	Menyajikan *Dashboard Desktop* layar penuh berisi peta *heatmap* serapan jelantah 11 kecamatan, status sanitasi warung, reduksi beban drainase, dan konversi liter Bioavtur (SAF).

5.3 Kebutuhan Nonfungsional

Untuk menjamin keamanan, kemudahan penggunaan, performa, skalabilitas, reliabilitas, dan aksesibilitas di lapangan, sistem memenuhi enam parameter kebutuhan nonfungsional (*Non-Functional Requirements*) berikut:

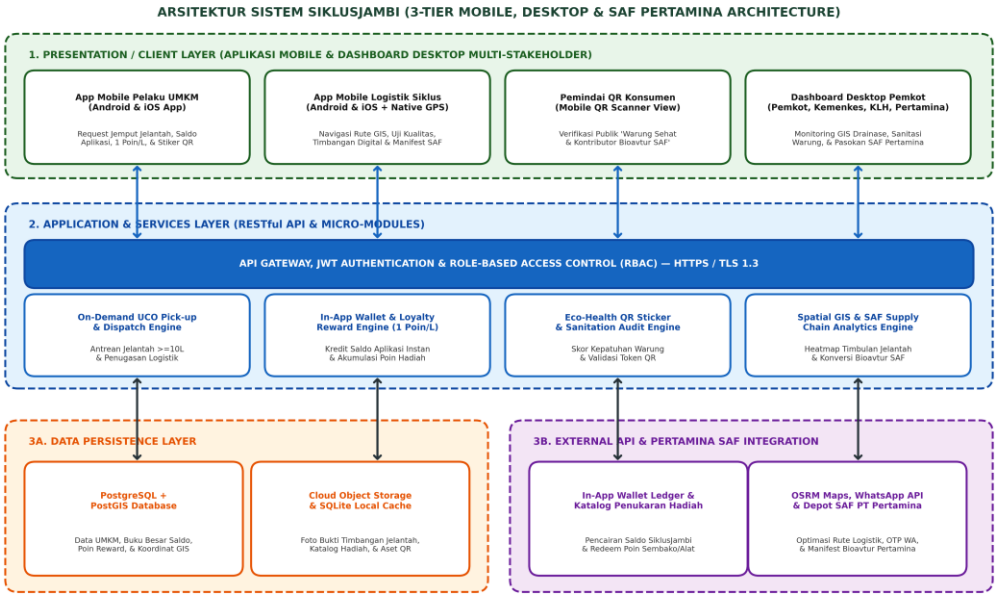
Kode	Parameter	Spesifikasi Kebutuhan Nonfungsional

NFR-01	**Usability** (Kemudahan Penggunaan)	Aplikasi *Mobile* UMKM dirancang dengan prinsip *Zero-Confusion UI*: maksimal 3 klik dari membuka aplikasi hingga selesai memesan jemputan jelantah, ukuran tombol besar, dan istilah berbahasa Indonesia yang akrab bagi pedagang kuliner.
NFR-02	**Security** (Keamanan Data & Transaksi)	Seluruh komunikasi data dienkripsi menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.3, autentikasi tanpa kata sandi berbasis *One-Time Password* (OTP) WhatsApp dan *JSON Web Token* (JWT), serta tanda tangan kriptografi pada Stiker QR dan Manifest SAF Pertamina.
NFR-03	**Performance** (Performa Sistem)	Waktu muat layar utama aplikasi *mobile* dan *dashboard desktop* di bawah 2 detik pada jaringan 4G standar di Kota Jambi, serta pemrosesan kredit Saldo Aplikasi dan penambahan Poin (1 Poin/L) berlangsung instan (< 3 detik).
NFR-04	**Reliability** (Keandalan)	Mendukung penyimpanan lokal sementara pada perangkat ponsel (*SQLite offline caching*) sehingga pekerja Logistik SiklusJambi tetap dapat melihat daftar alamat jemputan meskipun sinyal seluler melemah di area pasar tradisional.
NFR-05	**Scalability** (Skalabilitas)	Arsitektur modular RESTful API dan basis data spasial PostGIS

		mampu menangani peningkatan jumlah pengguna hingga lebih dari 10.000 unit UMKM kuliner di Kota Jambi dan integrasi lintas provinsi untuk rantai pasok SAF PT Pertamina.
NFR-06	**Accessibility** (Aksesibilitas)	Ukuran instalasi aplikasi *mobile* (Android/iOS) sangat ringan (< 25 MB), kompatibel dengan ponsel spesifikasi rendah (Android 8.0+), sedangkan *Dashboard* Pemkot & Kementerian dapat diakses pada layar *desktop* resolusi standar tanpa instalasi khusus.

5.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem **SiklusJambi** menerapkan pola ***3-Tier Mobile, Desktop & SAF Pertamina Spatial Architecture*** (Gambar 5.1) yang memisahkan secara tegas antara lapisan antarmuka pengguna (*Presentation/Client Layer*), lapisan logika bisnis dan layanan mikro (*Application & Services Layer*), serta lapisan penyimpanan data dan integrasi eksternal (*Data Persistence & Ecosystem Integration Layer*). Melalui arsitektur ini, permintaan penjemputan jelantah dari aplikasi *mobile* pemilik warung dikirim melalui *API Gateway* terenkripsi menuju mesin *On-Demand UCO Dispatch* yang terhubung dengan layanan pemetaan *Open Source Routing Machine* (OSRM) untuk mengarahkan pekerja **Logistik SiklusJambi** terdekat. Setelah petugas menguji kualitas dan menimbang jelantah di lokasi, modul *In-App Wallet & Loyalty Reward Engine* secara otomatis mengkreditkan pembayaran langsung ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi** milik warung, menambahkan **1 Poin *Reward* per liter jelantah**, mencatat manifest pasokan **Bioavtur (SAF) PT Pertamina**, serta memperbarui statistik pada ***Dashboard Desktop* Pemerintah Kota Jambi & Kementerian**:



Gambar 5.1 Arsitektur Sistem 3-Tier Mobile, Desktop & Rantai Pasok SAF Pertamina pada SiklusJambi

• **Lapisan Presentasi (*Presentation/Client Layer*):** Terdiri atas Aplikasi *Mobile* Pelaku UMKM (Android/iOS) untuk pemesanan jemputan, pengelolaan Saldo Aplikasi & penukaran Poin Hadiah; Aplikasi *Mobile* Logistik SiklusJambi dengan pelacakan GPS *native*; antarmuka Verifikasi Publik untuk konsumen pemindai QR; serta ***Dashboard Desktop* Multi-Stakeholder** bagi Pemkot Jambi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina.

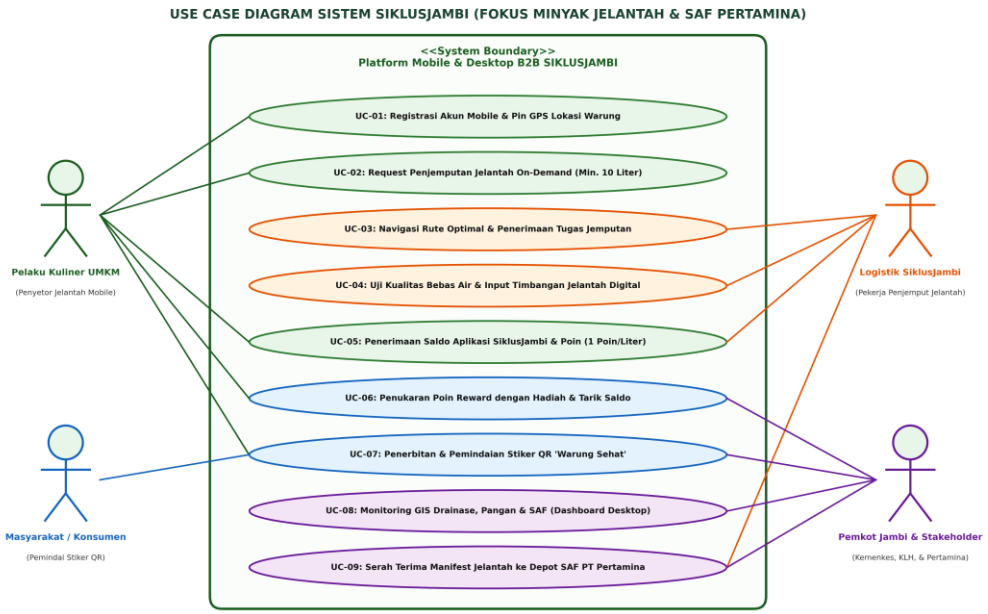
• **Lapisan Aplikasi dan Layanan Mikro (*Application & Services Layer*):** Mengintegrasikan *API Gateway* berstandar keamanan HTTPS/TLS 1.3 dan autentikasi JWT dengan empat modul inti: *On-Demand UCO Pick-up & Dispatch Engine*, *In-App Wallet & Loyalty Reward Engine (1 Poin/Liter)*, *Eco-Health QR Sticker & Sanitation Audit Engine*, serta *Spatial GIS & SAF Supply Chain Analytics*.

• **Lapisan Data dan Integrasi Eksternal (*Data & Pertamina SAF Integration Layer*):** Menggabungkan basis data relasional-spasial *PostgreSQL + PostGIS* dan penyimpanan awan (*Cloud Object Storage*) dengan sistem buku besar dompet aplikasi (*In-App Wallet Ledger*), katalog penukaran hadiah poin, mesin pemetaan OSRM, WhatsApp

API, serta sistem manifes penerimaan Depot Bioavtur (SAF) PT Pertamina.

5.5 Use Case Diagram

Pemodelan interaksi fungsional antara aktor pengguna utama (Pelaku Kuliner UMKM, Pekerja Logistik SiklusJambi, Pemkot Jambi & Stakeholder Kementerian/Pertamina, serta Masyarakat Pemindai QR) di dalam batasan sistem (*system boundary*) **SiklusJambi** ditunjukkan melalui *Use Case Diagram* pada Gambar 5.2. Setiap aktor memiliki hak akses yang terdefinisi secara jelas melalui mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC). Pelaku UMKM berfokus pada registrasi akun *mobile* & lokasi GPS (UC-01), pemesanan jemputan jelantah ≥10 liter (UC-02), penerimaan Saldo Aplikasi SiklusJambi & Poin *Reward* 1 Poin/liter (UC-05), penukaran poin dengan hadiah menarik (UC-06), serta penerbitan Stiker QR (UC-07); Pekerja Logistik SiklusJambi berfokus pada navigasi rute optimal (UC-03), uji kualitas bebas air & input timbangan digital (UC-04), serta serah terima manifest jelantah ke Depot SAF PT Pertamina (UC-09); sedangkan Pemerintah Kota Jambi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina mengakses pemantauan spasial GIS drainase, sanitasi pangan, dan kuota pasokan Bioavtur melalui *Dashboard Desktop* (UC-08 & UC-09).



Gambar 5.2 Use Case Diagram Sistem SiklusJambi (Fokus Minyak Jelantah & Integrasi SAF PT Pertamina)

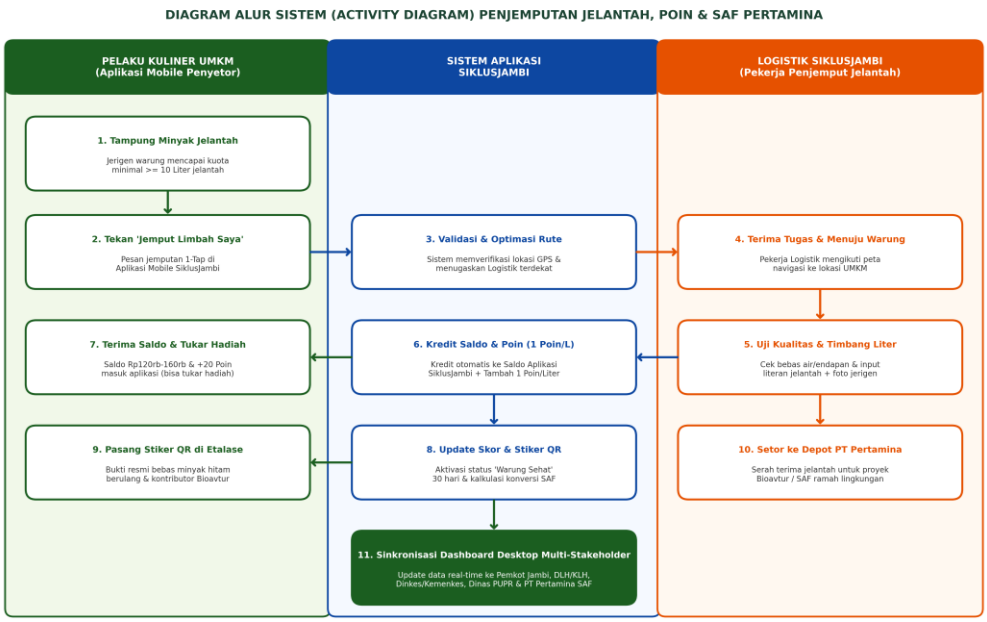
5.6 Alur Sistem

Alur kerja operasional (*end-to-end system workflow*) pada **SiklusJambi** dirancang agar berjalan otomatis, transparan, dan mengunci rantai pasok minyak jelantah dari hulu (dapur warung) hingga ke hilir (Depot Bioavtur PT Pertamina). Proses dimulai ketika pemilik warung menampung sisa minyak jelantah hingga mencapai kuota minimal 10 liter dan menekan tombol **"Jemput Limbah Saya"** pada aplikasi *mobile*. Sistem secara otomatis memvalidasi titik koordinat warung dan mengirimkan instruksi penjemputan beserta rute optimal kepada pekerja **Logistik SiklusJambi** yang bertugas di kecamatan tersebut.

Saat pekerja Logistik SiklusJambi tiba di lokasi warung, petugas melakukan verifikasi fisik standar bahan baku SAF Pertamina (memastikan minyak jelantah murni, tidak dicampur air, dan bebas endapan padat) lalu menimbang volume literan jelantah di hadapan pemilik warung. Petugas menginput angka literan timbangan beserta foto bukti ke dalam aplikasi. Detik itu juga, sistem menghitung total nominal pembayaran berdasarkan harga indeks harian (misal 20 liter × Rp7.500 = Rp150.000) dan langsung

mengkreditkan dana tersebut ke **Saldo Aplikasi SiklusJambi** milik pemilik warung sekaligus menambahkan **20 Poin *Reward* (1 liter = 1 Poin)** yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik di aplikasi. Pada sore hari, petugas menyetorkan seluruh muatan jelantah yang terkumpul ke **Depot Pengumpulan Bioavtur (SAF) PT Pertamina**, dan sistem menyinkronkan data capaian secara *real-time* ke ***Dashboard Desktop* Pemerintah Kota Jambi & Kementerian**.

Tahapan detail interaksi antar-entitas pada *Activity Diagram* (Gambar 5.3) terbagi ke dalam tiga lajur utama (*swimlane*) yang saling terhubung secara sinkron:



Gambar 5.3 Activity Diagram / Flowchart Alur Penjemputan Jelantah, Saldo Aplikasi, Poin Reward (1 Poin/L), dan Penyaluran ke Depot SAF PT Pertamina

- **Lajur Pelaku Kuliner UMKM (Aplikasi Mobile):** Meliputi penampungan minyak jelantah di jerigen (≥10 liter), pengajuan permintaan penjemputan satu ketukan (*1-Tap Request*), penerimaan pembayaran langsung ke Saldo Aplikasi SiklusJambi beserta tambahan 1 Poin per liter (untuk ditukar hadiah menarik), serta pemasangan Stiker QR resmi pada etalase tempat usaha.

• **Lajur Sistem Aplikasi SiklusJambi:** Menjalankan algoritma pencocokan petugas logistik terdekat berbasis radius spasial GIS, kalkulasi otomatis konversi volume literan jelantah ke nilai rupiah, pengkreditan langsung ke Saldo Aplikasi SiklusJambi & penambahan 1 Poin/liter, aktivasi masa berlaku sertifikat QR 30 hari, serta sinkronisasi data *heatmap* drainase, sanitasi warung, dan konversi Bioavtur ke *Dashboard Desktop* Multi-Stakeholder.

• **Lajur Logistik SiklusJambi (Pekerja Penjemput):** Meliputi penerimaan manifes rute penjemputan harian, pengujian kualitas bebas air dan penimbangan digital jelantah di lokasi warung, hingga penyetoran total muatan harian ke Depot Pengumpulan Bioavtur (SAF) PT Pertamina.

6. DAFTAR PUSTAKA

Penyusunan proposal dan perancangan solusi **SiklusJambi** didasarkan pada data resmi pemerintah, regulasi, serta kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan format sitasi konsisten berikut ini:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. (2026). *Panduan Lomba Jambi Smart City: Application Challenge 2026 — Rangkaian Jambi Smart City Fest 2026*. Pemerintah Kota Jambi. Tersedia pada: https://smartcity.jambikota.go.id.

2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi & Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. (2024). *Data Statistik Sektoral Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kota Jambi (50.747 Unit UMKM)*. Portal Satu Data Kota Jambi. Tersedia pada: https://kotajambisatu.jambikota.go.id/dataset/data-statistik-sektoral-jumlah-umkm-per-kecamatan.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (2025). *STOP, Jangan Buang Minyak Jelantah Sembarangan: Bahaya Penyumbatan Saluran Air, Banjir Perkotaan, dan Kerusakan Ekosistem*. Publikasi Edukasi Lingkungan

Hidup. Tersedia pada: https://dlh.cirebonkota.go.id/artikel/stop-jangan-buang-minyak-jelantah-sembarangan.

4. Greenia. (2025). *Bahaya Limbah Minyak Jelantah bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia serta Pemanfaatan Biofuel / Sustainable Aviation Fuel (SAF)*. Tersedia pada: https://www.greenia.id/article/read/bahaya-limbah-minyak-jelantah-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia.

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Ditjen EBTKE). (2020). *Minyak Jelantah: Sebuah Potensi Bisnis Energi yang Menjanjikan dan Pengurangan Risiko Senyawa Beracun HNE*. Siaran Pers Nomor: 388.Pers/04/SJI/2020. Tersedia pada: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/minyak-jelantah-sebuah-potensi-bisnis-energi-yang-menjanjikan-1.

6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Sumber Daya Air). (2025). *Penanganan Penyempitan Alur Sungai dan Drainase Utama Kota Jambi*. Tersedia pada: https://sda.pu.go.id/post/detail/sampah_sebabkan_penyempitan_alur_sungai_di_jambi.

7. Pemerintah Kota Jambi. (2025). *Wawako Diza Tinjau Pembenahan Drainase Wilayah Pasar Jambi: Penanganan Sedimen dan Sampah Penyumbat Aliran ke Sungai Asam*. Berita Resmi Pemerintah Kota Jambi. Tersedia pada: https://www.jambikota.go.id/berita/wawako-diza-tinjau-pembenahan-drainase-wilayah-pasar-jambi.

8. Pemerintah Kota Jambi. (2025). *Wujudkan Kota Tangguh, Pemkot Jambi Gelar Goro Serentak di Tingkat RT, Upaya Penanggulangan Banjir di 30 RT pada 9 Kecamatan*. Berita Resmi Pemerintah Kota Jambi. Tersedia pada: https://www.jambikota.go.id/berita/wujudkan-kota-tangguh-pemkot-jambi-gelar-goro-serentak-di-tingkat-rt-upaya-penanggulangan-banjir.

9. PT Pertamina (Persero) & Traction Energy Asia. (2024). *Pengembangan Ekosistem Pengumpulan Minyak Jelantah (Used*

Cooking Oil) untuk Produksi Pertaniaga Sustainable Aviation Fuel (SAF) / Bioavtur Indonesia. Jakarta: PT Pertamina (Persero). Tersedia pada: https://www1.tractionenergy.asia/id/produksi-minyak-jelantah-di-indonesia-mencapai-12-juta-kiloliter/.

7. LAMPIRAN

Lampiran 1: Identitas Tim (Format Identitas Tim: 02 Template Identitas Tim Application Challenge 2026)

Catatan: Silakan lengkapi data di dalam tanda kurung siku […] di bawah ini beserta lampiran pindaian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) / surat keterangan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di Provinsi Jambi saat mengunggah berkas final.

Komponen Informasi	**Rincian Data Tim & Anggota**
Nama Tim	[Isi Nama Tim Anda]
Judul / Nama Aplikasi	SiklusJambi (Sistem Ekonomi Sirkular Limbah Usaha Jambi): Platform Aplikasi Penjemputan Limbah Minyak Jelantah UMKM Kuliner (B2B) Terintegrasi Proyek Bioavtur (SAF) PT Pertamina serta Sertifikasi QR Warung Sehat di Kota Jambi
Dimensi Smart City	*Smart Environment* & *Smart Economy* (didukung *Smart Living* & *Smart Governance*)
Asal Perguruan Tinggi	Universitas Jambi (UNJA)
1. Ketua Tim	Nama Lengkap: **Wisnu Nugroho** NIM: **F1E124032** Program Studi / Fakultas: **Sistem Informasi / Fakultas Sains dan Teknologi** No. HP / WhatsApp: [Isi Nomor Aktif] Email: [Isi Email Aktif] Peran dalam Tim: *Ketua Tim (Project Manager & System Analyst)* Dosen Pembimbing: [Isi Nama & NIP/NIDN Dosen Pembimbing]
2. Anggota Tim 1	Nama Lengkap: [Isi Nama Lengkap Anggota 1]

	NIM: [Isi NIM] Program Studi / Fakultas: [Isi Program Studi / Fakultas] No. HP / WhatsApp: [Isi Nomor Aktif] Email: [Isi Email Aktif] Peran dalam Tim: *Anggota (UI/UX Designer & Mobile Frontend Developer)*
3. Anggota Tim 2	Nama Lengkap: [Isi Nama Lengkap Anggota 2] NIM: [Isi NIM] Program Studi / Fakultas: [Isi Program Studi / Fakultas] No. HP / WhatsApp: [Isi Nomor Aktif] Email: [Isi Email Aktif] Peran dalam Tim: *Anggota (Backend & Spatial GIS Developer)*

Lampiran 2: Rancangan Antarmuka (UI/UX Mockup Interaktif) & Desain Stiker QR Warung Sehat

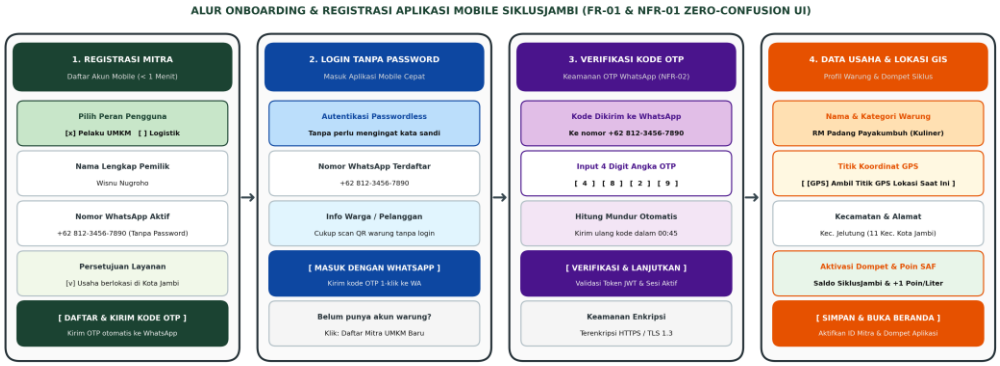
Sesuai ketentuan Bagian 4 huruf c dan e Panduan Lomba Jambi Smart City: Application Challenge 2026, karya *prototype* atau *mockup* interaktif wajib menggambarkan konsep solusi, alur penggunaan (*user flow*), serta fungsi utama secara jelas. Antarmuka **SiklusJambi** dibagi menjadi dua rangkaian alur utama, yakni **Alur Onboarding & Registrasi Mitra (Gambar 7.1)** serta **Alur Transaksi 3 Role Pengguna & Sertifikasi QR (Gambar 7.2)**.

A. Alur Onboarding & Registrasi Tanpa Kata Sandi (*Passwordless WhatsApp OTP*): Dirancang dengan prinsip *Zero-Confusion UI* (NFR-01) agar pedagang kuliner dapat mendaftar dalam waktu kurang dari 1 menit melalui 4 tahapan layar:

- **1. Layar Registrasi Mitra:** Pemilihan peran (*Pelaku Kuliner UMKM* atau *Logistik SiklusJambi*), input Nama Lengkap Pemilik, Nomor WhatsApp Aktif, dan centang lokasi usaha di Kota Jambi dengan tombol **[Daftar & Kirim Kode OTP]**.
- **2. Layar Login Tanpa Password:** Cukup memasukkan Nomor WhatsApp terdaftar untuk masuk kembali tanpa risiko lupa kata sandi, disertai panduan pemindaian QR tanpa login bagi konsumen.

• **3. Layar Verifikasi Kode OTP (NFR-02):** Input 4 digit kode OTP yang dikirim ke WhatsApp untuk memvalidasi sesi JWT terenkripsi HTTPS/TLS 1.3.

• **4. Layar Data Diri Usaha & Lokasi GIS (FR-01):** Mengisi Nama & Kategori Warung (misal *RM Padang Payakumbuh*), menekan tombol **[Ambil Titik GPS Lokasi Saat Ini]**, memilih Kecamatan (11 kecamatan Kota Jambi), serta mengaktifkan fitur **Dompet Saldo Aplikasi SiklusJambi & Program Poin *Reward* (1 Liter = 1 Poin)**.



Gambar 7.1 Rancangan UI Alur Onboarding: (1) Registrasi, (2) Login WhatsApp, (3) Verifikasi Kode OTP, dan (4) Data Diri Usaha & Titik GPS Lokasi Warung

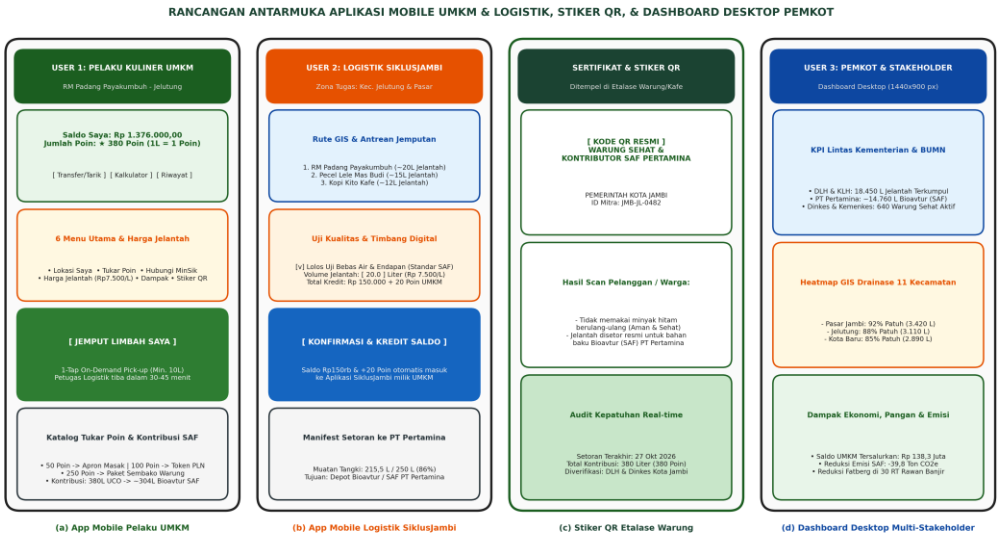
B. Alur 3 Role Pengguna (UMKM, Logistik SiklusJambi, & Dashboard Desktop Pemkot/Kementerian) serta Stiker QR: Setelah data usaha disimpan, interaksi berjalan lintas 4 modul utama pada Gambar 7.2:

• **Modul (a) Aplikasi Mobile Pelaku Kuliner UMKM:** Menampilkan **Saldo Saya (Rp1.376.000)** dan **Jumlah Poin (380 Poin — 1L = 1 Poin)** dengan menu cepat *Transfer/Tarik*, *Kalkulator*, dan *Riwayat*; 6 menu utama (*Lokasi Saya, Tukar Poin, Hubungi MinSik, Harga Jelantah, Dampak Kita, Stiker QR*); serta tombol utama **[Jemput Limbah Saya]**.

• **Modul (b) Aplikasi Mobile Logistik SiklusJambi:** Menampilkan daftar titik penjemputan jelantah teroptimasi GIS per kecamatan, checklist uji kualitas standar SAF Pertamina (bebas air/endapan), input timbangan digital yang langsung mengkreditkan Saldo & Poin ke warung, serta manifest setoran harian ke **Depot Bioavtur (SAF) PT Pertamina**.

• **Modul (c) Stiker QR Etalase & Halaman Verifikasi Publik:** Bukti fisik yang ditempel di etalase warung makan dan dapat dipindai pelanggan untuk memverifikasi bahwa warung tidak memakai minyak hitam berulang serta menyetorkan jelantahnya secara resmi untuk bahan baku Bioavtur Pertamina.

• **Modul (d) Dashboard Desktop Pemkot Jambi & Stakeholder Kementerian:** Ditampilkan pada layar *desktop* penuh bagi **Pemerintah Kota Jambi (DLH, Dinkes, PUPR, Diskominfo), Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina** untuk memantau *heatmap* kepatuhan 11 kecamatan, total literan jelantah terkumpul, status sanitasi warung, serta konversi liter Bioavtur (SAF) dan reduksi emisi karbon (CO_2e).



Gambar 7.2 Rancangan Antarmuka Utama: (a) App Mobile Pelaku UMKM, (b) App Mobile Logistik SiklusJambi, (c) Stiker QR Etalase Warung Sehat, dan (d) Dashboard Desktop Pemkot Jambi & Kementerian

Melalui integrasi keempat modul di atas, setiap liter minyak jelantah yang disetorkan oleh warung langsung memberikan dampak berlipat: menambah **Saldo Aplikasi SiklusJambi** secara instan, mengakumulasi **1 Poin *Reward* per liter** untuk ditukarkan dengan hadiah menarik, mengaktifkan masa berlaku **Stiker QR Warung Sehat**, memasok bahan baku **Bioavtur**

(SAF) PT Pertamina, dan memperbarui statistik pada ***Dashboard Desktop*** **Pemerintah Kota Jambi & Kementerian**.

Pada sesi presentasi babak final Jambi Smart City Fest 2026 (15–16 November 2026), tim akan mendemonstrasikan alur *end-to-end* secara langsung (*live walkthrough*) mulai dari pemesanan jemputan 20 liter minyak jelantah oleh Pelaku UMKM (*RM Padang Payakumbuh*), proses verifikasi kualitas bebas air dan input timbangan digital oleh Pekerja Logistik SiklusJambi, penambahan otomatis Saldo Aplikasi (Rp150.000) beserta +20 Poin *Reward*, hingga pembaruan grafik *real-time* pada *Dashboard Desktop* Pemkot Jambi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina.